Cours 0:

Propriété universelle du quotient:

Soit $f: G \to G'$ un morphisme de groupe.
Soit $H \leq G$. Soit $\pi: G \to G/H$ la projection canonique

* $\exists \bar{f}: G/H \to G'$ une application t.q. $f = \bar{f} \circ \pi$ ssi $H \subset \ker f$

* Si $H \lhd G$, $\bar{f}$ est un morphisme et $\ker \bar{f} = \ker f / H$, $\underbrace{\bar{f}(G/H) = \operatorname{Im} f}$
$\operatorname{Im} \bar{f} = \operatorname{Im} f$

Théorème d'isomorphisme:

$f: G \to G'$ un morphisme.
$\exists \bar{f}: G/\ker f \longrightarrow \operatorname{Im} f$ t.q. $\bar{f}(x \ker f) = f(x)$ isomorphisme

Si f est surjective $\bar{f}$ induit un isomorphisme $G/\ker f \to G'$

exercice 7: (TD4 exo 13)

1) $H \lhd G$: $G \not\simeq H \times G/H$

$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cdot \mathbb{Z}^G$
H

$\mathbb{Z} \simeq 2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$?
$2\mathbb{Z} \times \{\bar{0}, \bar{1}\}$

* $|\mathrm{Sol}(bx = a)| = 1$
* $|\mathrm{Sol}|(a,b) \cdot (c,b)| \geq 2$
(en effet, $\cdot(a,\bar{0})$ fonctionne.
$\cdot(a,\bar{1})$ fonctionne)

Donc il ne s.l pas isomorphe.

2) * G abélien, c'est fait.

* G fini $|M_k| |G/M| = 1$

$S_3 = \{$ id

$(1\ 2), (2\ 3), (1\ 3),$

$(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$

$A_3 = \{\sigma \in S_3 : \varepsilon(\sigma) = 1\}$

$= \{$ id, $(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$

0-cycle se décompose en 2-cycle.

$(-1)^{\#\text{transpo.}}$

$|A_3| = 3$

$|S_3| = 3! = 6$

$|S_3/A_3| = \frac{6}{3} = 2$

donc : * S_3 fini

* $|A_3| \wedge |S_6/A_3| = 1$

et $A_3 = \langle (1\ 2\ 3) \rangle$

$A_3 \lhd S_3$

$A_3 \times S_3/A_3 \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

$\simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

donc $A_3 \times S_3/A_3$ est abélien

or S_3 non abélien

3) ?

exercice 6:

Soit G un groupe et x un élément d'ordre n.

On veut mq. $\forall m \in \mathbb{N}^*$ $\text{ord}(x^m) = \frac{n}{n \wedge m}$.

Notons $d = n \wedge m$.

(i) Montrons que $\text{ord}(x^m) \mid \frac{n}{d}$

$$(x^m)^{n/d} = (x^n)^{\frac{m}{d}} = e$$

donc $\text{ord}(x^m) \mid \frac{n}{d}$

(ii) Montrons que $\frac{n}{d} \mid \text{ord}(x^m)$

Posons $h = \text{ord}(x^m)$

$$(x^m)^h = e$$

$$\Leftrightarrow x^{mh} = e$$

donc $n \mid mh$

donc $\frac{n}{d} \mid \frac{mh}{d}$

or $\frac{n}{d} \wedge \frac{m}{d} = 1$

donc par Gauss $\frac{n}{d} \mid h$

Ainsi, $\frac{n}{d} = h$

exercice 1: $H \leq G$.

$\Rightarrow$ Supposons $\forall x \in G \ \forall h \in H$

$$xhx^{-1} \in H$$

$\subseteq$ Soit $y \in xH$

$\exists h \in H$, $y = x \cdot h$

$$= x\,h(x^{-1}x)$$

$$= (xhx^{-1})x \in Hx$$

H

$\Rightarrow$ Soit $y \in Hx$

$\exists h : \quad y = hx$

$= (xx^{-1})hx$

$= x(x^{-1}hx)$

$= x(\underbrace{x^{-1}h(x^{-1})^{-1}}_{\in H})$

$\in xH$

donc $xH = Hx$

$\Leftarrow$ / Supposons $xH = Hx$.

$\forall y \in xH, \exists h :$

$y = xh.$

mais $y \in Hx$

donc $xh \in Hx$

$\exists h : \quad xh = h'x$

$\Leftrightarrow \quad xhx^{-1} = h \in H.$

exercice 8 :

1) $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu si :

* $\Omega \in \mathcal{F}$

* $A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$

* $(A_n)_{n} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}} \Rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}$ /

2) $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(\Omega)$

$\sigma(\mathcal{C})$ est la plus petite tribu contenant $\mathcal{C}$.

Autrement dit : $\bigcap_{\substack{\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega) \\ \mathcal{F} \text{ tribu} \\ \mathcal{F} \supset \mathcal{C}}} \mathcal{F}$ /

3) * $\mu : \mathcal{F} \longrightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ est une mesure (positive) si :

1) $\mu(\emptyset) = 0$

2) $\mu(\bigsqcup_i E_i) = \sum_i \mu(E_i)$ /

* μ est finie si $\forall A \in \mathcal{F} \quad \mu(\mathcal{F}) < +\infty$) Non : $\mu(\Omega) < +\infty$

* μ est σ-finie si $\exists (A_n) : \mu(A_n) < +\infty$ non : $\forall (A_n) : \Omega = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \quad \forall n \ \mu(A_n) < +\infty$

4) f est étagée si : $f =: E \longrightarrow F$

$x \mapsto \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}(x)$, $\alpha_i \in \mathbb{R}$, $A_i \in \mathcal{P}(\Omega) \ \mathcal{E}$

(f admet un nombre fini de valeurs)

5) $f : E \xrightarrow{\text{mes}} F \hookrightarrow \forall B \subset \mathcal{F} \quad f^{-1}(B) \in \mathcal{E}$

6) $\forall B \subset \mathcal{F} \quad \mathbb{P}_f(B) := \mathbb{P}(f^{-1}(B))$. $f : E \xrightarrow{\text{mes}} F$.

* $\mathbb{P}_f(\Omega) = \mathbb{P}(f^{-1}(\Omega))$

$= \mathbb{P}(E) = 1$ donc oui

?

7) $\mu(A) = \lim_{n \to +\infty} \mu(A_n)$ " continuité croissante "

8) S_0

9) Supposons qu'une telle mesure existe.

i.e. $\forall a < b \quad \mu(]a,b[) = 1$

$\mu(]a, 2[) = \mu(]a,1[\cup \{1\} \cup]1,2[)$

$= \mu(]a,1[) + \mu(]1,2[) + \mu(\{1\})$

≥ 2

Or $\mu(]a,2[) = 1$

Absurde, donc non.

10) Oui : $\pi\lambda =: \mu$

Vérifions qu'il s'agit bien d'une mesure :

* $\mu(\emptyset) = \pi\lambda(\emptyset) = 0$

* $\mu(\bigsqcup_n A_n) = \pi\lambda(\bigsqcup_n A_n) = \pi \sum_n \lambda(A_n)$

$= \sum_n \pi\lambda(A_n)$

$= \sum_n \mu(A_n)$

Donc $\pi\lambda$ est bien une mesure et $\pi\lambda(]a,b[) = \pi(b-a)$.

exercice 9 :

1) $\Omega = \{1, 2, 3\}$

a) $\sigma(\{1\}) = \{\Omega, \{1\}, \{2,3\}, \emptyset\}$

$\sigma(\{2\}) = \{\emptyset, \Omega, \{2\}, \{1,3\}\}$

Regardons $\sigma(\{1\}) \cup \sigma(\{2\})$

$= \{\emptyset, \Omega, \{1\}, \{2\}, \{2,3\}, \{1,3\}\}$

$\not\ni$

$\{1\} \cup \{2\}$

donc non.

2) $\forall j \in \mathbb{N}^*$, on pose $\mathcal{F}_j \subset \mathcal{P}(\Omega)$ une tribu.

On suppose que $\mathcal{F}_j \subseteq \mathcal{F}_{j+1}$.

On veut montrer que $\bigcup_{j=1}^{n+1} \mathcal{F}_j$ est une tribu

$\bigcup_{j=1}^{n+1} \mathcal{F}_j = \bigcup_{j=1}^{n} \mathcal{F}_j \cup \mathcal{F}_{n+1}$ (*)

Or $\forall j \in \{1, \dots, n\}$ $\mathcal{F}_j \subseteq \mathcal{F}_{j+1} \subseteq \mathcal{F}_n$

donc (*) $= \mathcal{F}_n \cup \mathcal{F}_{n+1}$

$= \mathcal{F}_{n+1}$

donc $\bigcup_{j=1}^{n+1} \mathcal{F}_j$ est une tribu.

3) $\Omega = \mathbb{N}^*$ $\mathcal{G}_n = \sigma(\{1\}, \{2\}, \dots, \{n\})$

On veut montrer que $\bigcup_n \mathcal{G}_n$ n'est pas une tribu.

* Étude de $\mathcal{G}_n$:

$A \subset \mathbb{N}^*$. $A \in \mathcal{G}_n$ ssi :

* il est formé d'une partie de $\{1, \dots, n\}$

* éventuellement de reste : $\{n+1, \dots\}$.

→ En particulier, si A est fini, alors $A \subset \{1, \dots, n\}$

Notons $\mathcal{U} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathcal{G}_n$

$\forall k \in 2\mathbb{N}$ $\{2k\}$ fini

donc $\{2k\} \in \mathcal{U}$

Or $2\mathbb{N} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \{2k\}$

donc $2\mathbb{N} \in \mathcal{U}$

car $\forall n_0 \geq 1$, $2\mathbb{N} \notin G_{n_0}$ car $2\mathbb{N}$ et $\mathbb{N}/2\mathbb{N}$ ne sont pas finis

et donc $2\mathbb{N} \notin \{1, \dots, n_0\}$

et donc $\overline{2\mathbb{N}} \notin \{n+1, \dots\}$

donc $2\mathbb{N} \notin \mathcal{U}$.

absurde.

exercice 16:

$\mathbb{P}(A) = \frac{3}{6}$ $\mathbb{P}(C) = \frac{3}{6}$

$\mathbb{P}(B) = \frac{3}{6}$

$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{3 \times 3}{36} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$

$\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4}$

$\mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4}$

$\rightsquigarrow$ Sous deux-à-deux $\perp\!\!\!\perp$

$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$.

non mutuellement indé.

exercice 11:

$$\mu([a,b]) = \alpha \int_a^b (x \mathbb{1}_{[0,1]}(x) + \alpha x^2 \mathbb{1}_{[0,2]}(x)) dx$$

1) $\mu(\mathbb{R}_-) = \mu(]-\infty, 0[) = \alpha \int_a^b 0 + \alpha x^2 \cdot 0 = 0$

$$\mu([1,3]) = \alpha \int_1^3 \alpha x^2 \mathbb{1}_{[0,2]}(x)\, dx$$

$$= \alpha^2 \left(\int_1^2 \alpha x^2 \, dx \right) = 0$$

$\mu(]1, +\infty[)$

$$]1, +\infty[= \bigcup_{n \in \mathbb{N}}]1, n[$$

$$]1, n[\subset]1, n+1[$$

donc $\mu(]1, +\infty[) = \lim_{n \to +\infty} \mu(]1, n[)$ μ continuité ↗.

Or $\mu(]1, n[) = \alpha \int_1^2 \alpha x^2 \, dx$

$$= \alpha^2 [x^3]_1^2$$

$$= \frac{\alpha^2}{3} (2^3 - 1)$$

$$= \frac{7\alpha^2}{3}$$

donc $\mu(]1, +\infty[) = \frac{7\alpha^2}{3}$

2) $[0,1] = \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*}]-\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}[$

et $n=1$, $\mu(]-1, 2[) < +\infty$.

donc μ continuité décroissante,

$\mu([0,1]) = \lim_{n \to +\infty} \mu(]-\frac{1}{n}, 1+\frac{1}{n}[)$

Or $\mu(]-\frac{1}{n}, 1+\frac{1}{n}[) = \alpha \int_0^{1+\frac{1}{n}} x \mathbb{1}_{[0,1]} + \alpha x^2 \mathbb{1}_{[0,2]}$

Or $\forall n > 0$, $1 + \frac{1}{n} > 1$ donc $\mathbb{1}_{[0,1]}(1+\frac{1}{n}) = 0$.

$$= \alpha \int_0^1 x + \alpha x^2 dx + \alpha^2 \int_1^{1+\frac{1}{n}} x^2 dx$$

$$= \alpha \left[\frac{1}{2} x^2 + \frac{\alpha}{3} x^3 \right]_0^1 + \alpha^2 \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_1^{1+\frac{1}{n}}$$

$$= \alpha \left(\frac{1}{2} + \frac{\alpha}{3} \right) + \frac{\alpha^2}{3} \underbrace{\left((1+\frac{1}{n})^3 - 1 \right)}_{\to 0}$$

donc $\mu([0,1]) = \alpha \left(\frac{1}{2} + \frac{\alpha}{3} \right)$

$$= \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha^2}{3}$$

* Probabilité :

$\mu(\mathbb{R}) = 1$

Il vient

$\mu(\mathbb{R}) = \mu(]-\infty,0]) + \mu(]0,2[)$

$= \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha^3}{3} + \frac{7\alpha^2}{3} = \frac{\alpha}{2} + \frac{8\alpha^2}{3}$

$\mu(\mathbb{R}) = 1$

$\Leftrightarrow \frac{\alpha}{2} + \frac{8\alpha^2}{3} = 1$

$\Leftrightarrow 16\alpha^2 + 3\alpha - 6 = 0$

$\Delta = 9 - 4(16)(-6)$

$= 393$

Soit $\alpha = \frac{-3 + \sqrt{393}}{32}$

3) $x_0 \in \mathbb{R}$.

$\mu(]x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}[) \leq \frac{2}{n} + \frac{4\alpha}{n}$

longueur : $\frac{2}{n}$

$f(x) \leq \alpha(1 + 4x) = \alpha + 4\alpha^2$

$\mu(]x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}[) \leq \sup\{f(x) \mid x \in]x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}[\}$?

$/ = (\alpha + 4\alpha^2) \cdot \frac{2}{n}$

$/ = \frac{2\alpha}{n} + \frac{8\alpha^2}{n}$

$\{x_0\} = \bigcap_n]x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}[$

$(]x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}[)_n$ ↘.

donc $\mu(\{x_0\}) = \lim \mu(I_n)$

& μ finie,

$0 \leq \mu(I_n) \leq \frac{2}{n} + \frac{4\alpha}{n}$.

$\Rightarrow 0 \leq \mu(\{x_0\}) \leq \frac{2}{n} + \frac{4\alpha}{n} \to 0$

donc $\mu(\{x_0\}) = 0$.

exercice 16:

a) $\mathring{A} = \emptyset$

$\overline{A} = \{2, 4, 5\}$. (union finie de fermée)

b) $\mathring{B} =]1, 3[$

$\overline{B} = B$ (une finie de fermée)

c) $\overline{C} = [-1, 1] \cup \{3\}$

$\mathring{C} =]-1, 1[$

d) $\overline{D} = \mathbb{Z}$

$\mathring{D} = \emptyset$

e) $\overline{E} = E \cup \{0\}$

$\mathring{E} = \emptyset$

f) $\overline{F} = \mathbb{R}$

$\mathring{F} = \emptyset$

exercice 18:

a) $f(x,y) = x^2 + y^2$.

$A = f^{-1}(]-\infty, 1])$

A fermé

$\overline{A} = A$

$\mathring{A} = \{ \quad\quad < \}$

b) $\mathring{B} = \{ z - x^2 > 0, \; y > x \}$

$\overline{B} = \{ z - x^2 \geq 0, \; y \geq x \}$

c) $\mathring{C} = \emptyset \qquad \overline{C} = C$

d) $\mathring{D} = \emptyset$

$\overline{D} = \overline{\mathbb{Q}} \times \overline{\mathbb{Z}}$ (× d'un fermé est un fermé)

$= \mathbb{R} \times \mathbb{Z}$

rappels de cours:

* $a \in \overline{A} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0,\ B(a,r) \cap A \neq \emptyset$

* $a \in \mathring{A} \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0 :\ B(a,\varepsilon) \subset A$

* O est ouvert ssi $\mathring{O} = O$

i.e. $\forall a \in O\ \exists \varepsilon > 0 :\ B(a,\varepsilon) \subset O$

* F est fermé $\Leftrightarrow \complement F$ est ouvert

$\Leftrightarrow \overline{F} = F$

exercice 2:

1) $\{id, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\} =: H$

On suppose $H \leq S_4$.

$S_4 = \langle (1\ 2), (1\ 2\ 3\ 4) \rangle$

* $(1\ 2)\underline{(1\ 2\ 3)(1\ 2)}$ $\qquad (1\ 2)^{-1} = (1\ 2)$

$= ((1\ 2)\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

$= (1\ 3\ 2) \in H$

* $(1\ 2\ 3\ 4)^{-1}$ $\qquad (1\ 2\ 3\ 4)(1\ 2\ 3)(1\ 4\ 3\ 2)$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$ $\qquad = (1\ 2\ 3\ 4)\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ $\qquad = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} = (2\ 3\ 4) \notin H$.

$= (1\ 4\ 3\ 2)$

$H \not\leq S_4$

2) $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}, +)$

$\mathbb{Z}/15\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{14}\}$

$\bar{g} \in \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ est générateur ssi $\text{ord}(g) = 15$.

Or $\text{ord}(\bar{g}) = \frac{15}{g \wedge 15} = 15 \Leftrightarrow g \wedge 15 = 1$

Donc les générateurs sont :

$\bar{1}$, $15 = 5 \times 3$

$\bar{2}, \bar{4}, \bar{7}, \bar{8}, \overline{11}, 13, 14$

3) Soit G un groupe.

$f(h) = f(h \cdot 1) = h \cdot f(1)$

$= h \cdot f(1)$

Donc f est de la forme :

$h = 0$: $f(0) = e$

$h > 0$: $f(h) = a^h$, $a \in G$ $(a = f(1))$

$h < 0$: $f(h) = f(-n)$ $n = -h > 0$

$= -f(n)$

$= -(n \cdot a) = (-n) \cdot a$

$= h \cdot a = h^a$

donc $f(h) = a^h$, $a \in \mathbb{Z}$.

exercice 3 : $\forall x, y \in G$ $x \sim y \Leftrightarrow x^3 = y^3$

1) * Réflexivité : $x^3 = x^3 \rightsquigarrow x \sim x$.

* Symétrie : $x \sim y$

$\Leftrightarrow x^3 = y^3 \Leftrightarrow y^3 = x^3 \Leftrightarrow y \sim x$

* Transitivité : $x \sim y$ et $y \sim z$

$x^3 = y^3$ donc $x^3 = z^3$

$y^3 = z^3$ donc $x \sim z$

2) $x \sim e \Leftrightarrow x^3 = e^3 = e$

$\Leftrightarrow x^3 = e$

$\bar{e} = \{x \in G \mid x^3 = e\}$

$= \{x \in G \mid ord(x) \mid 3\}$

$= \{x \in G \mid ord(x) = 3 \vee ord(x) = 1\}$

3) $G = S_4 = \langle (1\ 2), (1\ 2\ 3\ 4) \rangle$

a) * Les transpositions sont d'ordre 2 dont il y en a 6.

* $e = id \in \bar{e}$

* 4-cycles d'ordre 4

donc $\bar{e} = \{3\text{-cycles de } S_4\} \cup \{id\}$ (vrai dans S_4 car l'ordre d'une permutation = ppcm des longueurs de ses cycles)

$= \{id, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2), (1\ 2\ 4), (1\ 4\ 2), (1\ 3\ 4), (1\ 4\ 3), (2\ 3\ 4), (2\ 4\ 3)\}$

b) $(1\ 2\ 3)(1\ 2\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

$= (1\ 3)(2\ 4) \notin \bar{e}$

donc $\bar{e} \not\subset S_4$

4) G abélien.

$\bar{e} = \{x^3 \in G \mid x^3 = e\}$

* $e \in \bar{e}$ $\bar{e} \neq \emptyset$ et $\bar{e} \subset G$.

* Stabilité par limite:

Soit $x \in \bar{e}$.

$(x^{-1})^3 = (x^3)^{-1} = e^{-1} = e$

donc $x^{-1} \in \bar{e}$

* Stabilité par loi : Soient $x, y \in \bar{e}$.

$(xy)^3 = xy \cdot xy \cdot xy$

$= x^3 y^3$ car G abélien

$= e \cdot e = e$

donc $xy \in \bar{e}$

donc $\bar{e} \leq G$.

exercice 5 : Soit G un groupe.

1) Soit $a \in G$.

$\phi_a(xy) = axya^{-1} = axeyx^{-1}$

$= axa^{-1}ayx^{-1}$

$= \phi_a(x)\,\phi_a(y)$

donc ϕ_a est un morphisme de groupe.

2) Soient $a, b \in G$.

Soit $x \in G$.

$(\phi_a \circ \phi_b)(x) = \phi_a(\phi_b(x))$

$= \phi_a(bxb^{-1})$

$= abxb^{-1}a^{-1}$

$= abx(ab)^{-1}$

$= \phi_{ab}(x)$

3) Réciproque

$\phi_a \circ \phi_{a^{-1}} = id$

$id = \phi_{a^{-1}} \circ \phi_a$ donc $(\phi_a)^{-1} = \phi_{a^{-1}}$

donc ϕ_a admet une bijection réciproque, donc ϕ_a est bijective + endomorphisme.

donc $\phi_a \in Aut(G)$

4) $Int(G) = \{\phi_a \mid \phi_a \in Aut(G)\}$

* $Int(G) \subseteq Aut(G)$

* $id \in Int(G) \neq \emptyset$

* Stabilité par la loi : oui, voir q.2.

* Stabilité par l'inv. : oui : voir q3

Donc $Int(G) \leq Aut(G)$

* Distingué !

$\forall f \in Aut(G) \quad f \circ \phi_a \circ f^{-1} \in Int(G)$

$f(\phi_a(f^{-1}(x)))$

$= f(a \cdot f^{-1}(x) \cdot a^{-1})$

$= f(a) f(f^{-1}(x)) f(a^{-1})$

$= f(a) \cdot x \cdot (f(a))^{-1}$

$= \phi_{f(a)}(x)$

donc $f \circ \phi_a \circ f^{-1} = \phi_{f(a)} \in Int(G)$

donc $Int G \trianglelefteq Aut G$.

exercice 12 : $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$

$\mathbb{P}$ une mesure telle que :

$\mathbb{P}(\{0\}) = q$

$\mathbb{P}(\{2\}) = e^{-1}$

$\mathbb{P}(\{\frac{1}{n}\}) = \frac{e^{-2}}{(n-1)!} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$.

0 sinon.

1) $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{(n-1)!}$

$= \sum_{j \geq 0} \frac{1}{j!} = \sum_{j \geq 0} \frac{1^j}{j!} = e^1 = e$

$\mathbb{P}(\{0\}) + \mathbb{P}(\{2\}) + \sum_{\substack{n \in \mathbb{N}^* \\ n \neq 2}} \mathbb{P}(\{\frac{1}{n}\}) \overset{!}{=} 1$

Or $q + \frac{1}{e} + \sum_{n \geq 1} \frac{e^{-2}}{(n-1)!}$

$= q + \frac{1}{e} + e^{-2} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(n-1)!}$

$= q + \frac{1}{e} + e^{-2} e = q + \frac{2}{e}$

Donc $\mathbb{P}$ est une probabilité ssi $q = 1 - \frac{2}{e}$

2) $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \mathbb{P}(\{\frac{1}{n}\})$

$= e^{-2} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n!}$

$= e^{-2}(e^1 - e^0)$

$= e^{-1} - e^{-2} = \frac{e-1}{e^2}$

D'autre part, $\sum_{x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(\{x\}) > 0} x \mathbb{P}(\{x\}) = \sum_{\substack{x = 0 \\ x = 2 \\ x = \frac{1}{n}}} x \mathbb{P}(\{x\})$

$= 0 + 2\mathbb{P}(\{2\}) + \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \mathbb{P}(\{\frac{1}{n}\})$

$= \frac{2}{e} + \frac{e-1}{e^2}$

$= \frac{2e + e - 1}{e^2} = \frac{3e-1}{e^2}$

3) Si $t=0 \rightsquigarrow$ c'est vrai.

Si $t>0$,

$$\sum_{n\geq 1} \frac{t^{n-1}}{n!} = \frac{1}{t} \sum_{n\geq 1} \frac{t^n}{n!}$$

$$= \frac{1}{t}\left(e^t - e^0\right) = \frac{1}{t}(e^t - 1)$$

de L ancienne.

Par CVU, $\int \Sigma = \Sigma \int$.

$$\int_0^t \sum_{n\geq 1} \frac{u^{n-1}}{n!} = \int_0^t \frac{1}{u}(e^u - 1)\,du$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n\geq 1} \frac{\int_0^t u^{n-1}}{n!} = \int_0^t \frac{e^u - 1}{u}\,du \quad \text{(dt)}$$

$$\int_0^t u^{n-1}\,du = \left(\frac{1}{n}u^n\right)_0^t = \frac{1}{n}t^n$$

d'où $\sum_{n\geq 1} \frac{t^n}{n \cdot n!} = \int_0^t \frac{e^u - 1}{u}\,du$

exercice 13:

1) $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}} : \mathbb{R} \xrightarrow{(m)} \mathbb{R} \quad \leftrightarrow \quad \mathbb{Q} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$\forall q \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \quad \{q\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ (car fermé)

Or $\mathbb{Q} = \bigcup_{q\in\mathbb{Q}} \{q\}$ donc $\mathbb{Q} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ par stabilité par union dénombrable

(↑ dénombrable)

2) $f(x) := \begin{cases} x+1 & \text{si } x > 0 \\ -x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$

remarque : f est discontinue en 0.

* f est CPM, donc f est borélienne
* ou.

$f_1(x) = x+1$ est continue donc borélienne sur $]0,1[$

$f_2(x) = -x$ ——————————— sur $]-\infty,0]$

$\mathbb{R} =]-\infty,0] \cup]0,+\infty[$, f restreinte à chacun de ces ouverts

étant mesurable, f est mesurable (classe borélienne)

3)

Posons $g_n(x) = \dfrac{f(x+\frac{1}{n}) - f(x)}{\frac{1}{n}}$

$= n\left(f(x+\frac{1}{n}) - f(x)\right)$

* f dérivable $\rightsquigarrow$ f continue $\rightsquigarrow$ f borélienne.
* $x \mapsto f(x+\frac{1}{n})$ est borélienne car composée de 2 fct continues
* Donc g_n est mesurable $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

* R définition de taux d'accroissement (g_n).

$\lim_{n\to+\infty} g_n(x) = f'(x)$

donc $(g_n) \xrightarrow{CVS} f$

et g_n borélienne

donc f borélienne.

exercice 14: E mesurable dans $\mathbb{R}^n$.

$f : E \longrightarrow \mathbb{R}$

$g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$.

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & x \in E \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R}^n \setminus E \end{cases}$$

$\Rightarrow$ / Supposons f (m).

Soit $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

* si $0 \notin B$, les seuls candidats sont dans E.

  Donc $g^{-1}(B) = \{x \in E : f(x) = 0\} = f^{-1}(B)$

* si $0 \in B$,

  * $\forall x \in \mathbb{R} \setminus E$, $g(x) = 0$.

    donc $\mathbb{R} \setminus E \subset g^{-1}(B)$

  * Et $f^{-1}(B) \subset g^{-1}(B)$

  donc $g^{-1}(B) = \mathbb{R} \setminus E \cup f^{-1}(B)$

$\Leftarrow$ / g (m).

$f^{-1}(B) = \underbrace{g^{-1}(B)}_{\text{borélien}} \cap \underbrace{E}_{\text{borélien}}$.

donc mesurable

exercice 15:

(E, τ) : $f : E \xrightarrow{\text{(m)}} \mathbb{R}$

mais $|f| : E \xrightarrow{\text{(m)}} \mathbb{R}$

$A \subset \mathbb{R}$ non mesurable.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ -1 & \text{si } x \notin A. \end{cases}$$

$f^{-1}(]0, +\infty[) = A$ n'est pas non mesurable

* $|f| = 1$ constante donc continue donc mesurable (borélien)

Exercice 4:

1) * $T_n \subseteq GL_n(\mathbb{C})$

* Non vacuité: $I_n \in T_n \Rightarrow T_n \neq \emptyset$.

* Stabilité pr la loi:

Soient $A=(a_{ij})$ $B=(b_{ij})$ $i,j \in \{1,n\}$

tq. $\forall i>j$, $a_{ij}=b_{ij}=0$

$C=AB$, avec

$\forall i,j \in \{1,\dots,n\}^2$: $i>j$,

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}$$

$$=\sum_{k=1}^{i-1} a_{ik}b_{kj}+\sum_{k=i}^{n} a_{ik}b_{kj}$$

$$=0+\sum_{k=i}^{n} a_{ik}b_{kj}$$

$$=0+0=0$$

donc $c_{ij}=0$ $\forall i>j$.

donc $C \in T_n$.

* Stabilité pr l'inverse: Soit $A \in T_n$ d'inverse A^{-1}.

récurrence:

$AA^{-1}=I_n$

$$A=\begin{pmatrix} \overbrace{A_{n-1}}^{\text{triangulaire}} & C \\ 0 & a_{nn} \end{pmatrix} \quad a_{nn}\neq 0 \text{ (inversibilité)} \qquad A^{-1}=\begin{pmatrix} X & Y \\ Z & \omega \end{pmatrix}$$

Or $$AA^{-1}=\begin{pmatrix} A_{n-1} & C \\ 0 & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X & Y \\ Z & \omega \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} A_{n-1}X+CZ & A_{n-1}Y+C\omega \\ a_{nn}Z & \omega a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A_{n-1}X+CZ=I_n \\ A_{n-1}Y+C\omega=0 \\ a_{nn}Z=0 \\ \omega a_{nn}=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} X=(A_{n-1})^{-1} \\ Z=0 \\ \omega=\frac{1}{a_{nn}} \end{cases}$$

donc $A^{-1} = \begin{pmatrix} (A_{n-1})^{-1} & * \\ 0 & \frac{1}{t_{nn}} \end{pmatrix} \in T_n$

Donc $T_n \leq GL_n(\mathbb{C})$

2) $T = (t_{ij})$

Mq. $t_{ii} \neq 0$.

Supposons par l'absurde que $\exists 1 \leq i \leq n : t_{ii} = 0$

T était triangulaire,

$$\det T = \prod_{i=1}^{n} t_{ii} = 0$$

absurde ! car $T \in GL_n(\mathbb{C})$

Donc $\forall i \in [\![1, n]\!], t_{ii} \neq 0$

3) $\pi_i : T \to \mathbb{C}^*$

$T \mapsto t_{ii}$

$\operatorname{diag}(TW) = (t_{ii} \cdot w_{ii}) \rightsquigarrow w_{ii} = \sum_{k=1}^{i} t_{ik} w_{ik}$

$= \sum_{k=1}^{i-1} t_{ik} w_{ik} + \sum_{k=i+1}^{i} t_{ik} w_{ik} + w_{ii} t_{ii}$

donc $\pi_i(TW) = t_{ii} \cdot w_{ii}$ $= 0 + 0 + t_{ii} w_{ii}$

$= \pi_i(T) \cdot \pi_i(W)$

donc π_i est un morphisme de groupe

4) Comme π_i est un morphisme,

$\ker \pi_i \trianglelefteq T_n$.

En particulier, notons $H_i = \ker(\pi_i)$

$H_i \trianglelefteq T_n$.

Cors: Propriété universelle du quotient :

- $f : G \to G'$ un morphisme. $H \leq G$.
- $\pi : G \to G/H$

$\exists \bar{f} : G/H \to G' : \bar{f} \circ \pi = f$. $\Leftrightarrow H \subset \ker f$

* Si $H \trianglelefteq G$, $\bar{f}$ morphisme et $\operatorname{Im} \bar{f} = \operatorname{Im} f$
$\ker \bar{f} = \ker f / H$

i) $\pi_i : T_n \longrightarrow \mathbb{C}^*$ est un morphisme

ii) $T_n \leq \mathbb{C}^*$

iii) $H_i = \ker \pi_i \leq \ker \pi_i$.

donc $\exists \bar{f} : T_n/H_i \longrightarrow \mathbb{C}^* : \pi_i = \bar{f} \circ \pi$.

et $H_i \trianglelefteq T_n \Rightarrow \bar{f}$ est un morphisme

et $\mathrm{Im}\, \bar{f} = \mathrm{Im}\, \pi_i$

Comme par définition, π_i est surjective, donc $\mathrm{Im}\, \bar{f} = \mathbb{C}^*$

et $\ker \bar{f} = \ker \pi_i / H_i = \{e\}$

$\ker \pi_i / \ker \pi_i$

donc $\bar{f}$ est un isomorphisme.

Donc $\mathbb{C}^* \simeq T_n/H_i$

5) $H := \bigcap_{i=1}^{m} H_i$

* H est une intersection de ssgrp $\trianglelefteq$

donc $H \trianglelefteq T_n$.

Considérons $f(T) = (\pi_1(T), \dots, \pi_n(T))$

alors $\ker f = \bigcap_i \ker \pi_i = H$

$\mathrm{Im}\, f = (\mathbb{C}^*)^n$

f est un morphisme.

Donc f induit un isomorphisme

$\bar{f} : T_n/\ker f \longrightarrow (\mathbb{C}^*)^n$

or $\ker f = H$

donc $T_n/H \simeq (\mathbb{C}^*)^n$